GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA – FAETEC

FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

Exercícios de Fundamentos de Algoritmos de Computação I - Professor Leonardo Vianna [2023/2]

QUESTÃO 01:
O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Desenvolver um algoritmo que calcule o custo ao consumidor de determinado carro.

QUESTÃO 02:
Elabore um algoritmo que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias:

Categoria	Faixa de idade
infantil A	0 - 4 anos
infantil B	5 - 7 anos
infantil C	8-10 anos
juvenil A	11-13 anos
juvenil B	14-17 anos
Adulto	18 anos ou mais

QUESTÃO 03:
Construir um algoritmo que calcule o peso ideal de uma pessoa, de acordo com o seu gênero e altura, utilizando as seguintes fórmulas:

- para homens: (72.7*h)-58
- para mulheres: (62.1*h)-44.7

QUESTÃO 04:
Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um algoritmo que calcule o valor do crédito de acordo com a tabela abaixo.

Saldo Médio	Percentual
Inferior a R$ 1000,00	nenhum crédito
De R$ 1000,00 a R$ 1499,99	20% do saldo médio
De R$ 1500,00 a R$ 2499,99	30% do saldo médio
R$ 2500,00 ou mais	40% do saldo médio

QUESTÃO 05:
Escrever um algoritmo que, dada uma quantia em reais, calcule o menor número possível de notas/moedas (100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1) em que o valor pode ser decomposto.

QUESTÃO 06:
Fazer um algoritmo que determine a ordem de uma data (dia e mês) no ano.

Exemplos:
01/01 - 1º dia do ano
03/02 - 34º dia do ano

QUESTÃO 07:
Escreva um algoritmo para calcular o salário semanal de uma pessoa, determinado pelas condições que seguem: se o número de horas trabalhado for inferior ou igual a 40, a pessoa recebe *x* reais por hora; caso contrário, a pessoa recebe um adicional de 50% para cada hora trabalhada acima das 40 iniciais.

QUESTÃO 08:
Faça um algoritmo para calcular a conta final de um hóspede de um hotel, considerando que:

a) Devem ser obtidos o nome do hóspede, o tipo do apartamento utilizado (*A*, *B*, *C* ou *D*), o número de diárias utilizadas pelo hóspede e o valor do consumo interno do hóspede;
b) O valor da diária é determinado pela seguinte tabela:

Tipo de Apartamento	Valor da diária
A	R$ 350,00
B	R$ 275,00
C	R$ 200,00
D	R$ 150,00

c) O valor da taxa de serviço equivale a 10% da conta.

A conta a ser apresentada ao cliente deve conter: o nome do hóspede, o tipo do apartamento, o valor total das diárias, o valor do consumo interno, o subtotal, o valor da taxa de serviço e o total geral.